

1. PROBABILIDAD

1.1. Definiciones básicas

Espacio muestral Ω : conjunto de todos los resultados posibles.
Suceso: $A \subseteq \Omega$. **Suceso seguro**: Ω . **Suceso imposible**: $\emptyset$.
Complementario: $A^c = \Omega \setminus A$
Axiomas de Kolmogorov:
1. $P(A) \geq 0$ para todo A
2. $P(\Omega) = 1$
3. Si $A \cap B = \emptyset$: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Propiedades:
 $P(\emptyset) = 0$ $P(A^c) = 1 - P(A)$
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

1.2. Probabilidad Condicionada

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ (si $P(B) > 0$)
Regla del producto: $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$
Regla de la cadena:
 $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots$

1.3. Independencia de sucesos

A y B son **independientes** si y solo si:
■ $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
■ $P(A|B) = P(A)$ (cuando $P(B) > 0$)
■ $P(B|A) = P(B)$ (cuando $P(A) > 0$)

¡IMPORTANTE!
 A, B disjuntos ($A \cap B = \emptyset$) $\neq A, B$ independientes
Si A, B disjuntos con $P(A), P(B) > 0$, entonces son **dependientes**.

Independencia mutua: $A_1, \dots, A_n$ indep. si para todo subconjunto $I \subseteq \{1, \dots, n\}$:
 $P(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i)$

1.4. Teorema de la Probabilidad Total

Si $\{A_1, \dots, A_n\}$ es **partición** de Ω (disjuntos 2 a 2 y $\bigcup A_i = \Omega$):

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

1.5. Teorema de Bayes

$$P(A_k|B) = \frac{P(B|A_k) \cdot P(A_k)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)} = \frac{P(B|A_k) \cdot P(A_k)}{P(B)}$$

Ej Bayes: Test médico: sensib. 99 %, especif. 95 %, preval. 0.5 %.
 $P(\text{enf}|+) = \frac{0,99 \cdot 0,005}{0,99 \cdot 0,005 + 0,05 \cdot 0,995} \approx 9 \%$

1.6. Combinatoria

Tipo	Fórmula	Descripción
Permutaciones	$P_n = n!$	Ordenar n objetos
Variaciones	$V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$	Elegir k de n con orden
Var. con rep.	$VR_n^k = n^k$	Elegir k de n con rep. y orden
Combinaciones	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	Elegir k de n sin orden
Comb. con rep.	$CR_n^k = \binom{n+k-1}{k}$	k de n con rep. sin orden
Perm. con rep.	$\frac{n!}{n_1! \dots n_k!}$	n objetos con repeticiones

Propiedades binomiales:
 $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (Pascal)

2. VARIABLES ALEATORIAS

2.1. Definición

Variable aleatoria (v.a.): $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, asigna valor numérico a cada resultado.
Dominio: $D_X = \{x \in \mathbb{R} : P(X = x) > 0\}$ (discretas)
2.2. V.A. Discreta
 D_X finito o numerable.
Función de probabilidad: $P_X(x) = P(X = x)$
Propiedades: $P_X(x) \geq 0, \quad \sum_{x \in D_X} P_X(x) = 1$
Función de distribución:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P_X(x_i)$$

Propiedades: $0 \leq F_X(x) \leq 1$, no decreciente,
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$
 $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$
2.3. V.A. Continua
 D_X es un intervalo o unión de intervalos.
Función de densidad: $f_X(x)$
Propiedades: $f_X(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$
Nota: $P(X = x) = 0$ para todo x (probabilidad puntual nula)
Función de distribución:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \quad f_X(x) = F'_X(x)$$

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx = F_X(b) - F_X(a)$$

2.4. Esperanza (valor esperado)

Discreta: $\mathbb{E}(X) = \mu_X = \sum_{x \in D_X} x \cdot P_X(x)$
Continua: $\mathbb{E}(X) = \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$

Esperanza de función:
 $\mathbb{E}(g(X)) = \sum_x g(x) P_X(x) \quad \text{o} \quad \mathbb{E}(g(X)) = \int g(x) f_X(x) dx$
Propiedades:

- $\mathbb{E}(c) = c$ (constante)
- $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$ (linealidad)
- $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$ (siempre, aunque dependientes)
- Si X, Y indep.: $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$

2.5. Varianza y desviación típica

$$\text{Var}(X) = \sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$$

$$\sigma_X = +\sqrt{\text{Var}(X)} \quad (\text{desviación típica})$$

Propiedades:
■ $\text{Var}(X) \geq 0, \quad \text{Var}(c) = 0$
■ $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$
■ Si X, Y indep.: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$
■ General: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$

2.6. Covarianza y correlación

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (\text{coef. correlación, } -1 \leq \rho \leq 1)$$

Si X, Y indep. $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$ (pero no al revés)

2.7. Cuantiles

El **cuantil** q de X es x_q tal que $F_X(x_q) = P(X \leq x_q) = q$
Percentiles: cuantil expresado en porcentaje (ej: percentil 95 = cuantil 0.95)
Mediana: cuantil 0.5

3. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

3.1. Bernoulli $Ber(p)$

Experimento con dos resultados: éxito (1) con prob. p , fracaso (0) con prob. $q = 1 - p$.

$$D_X = \{0, 1\}, \quad P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}$$

$$\mathbb{E}(X) = p, \quad \text{Var}(X) = p(1-p) = pq$$

3.2. Binomial $B(n, p)$

X = número de éxitos en n ensayos Bernoulli independientes con $P(\text{éxito}) = p$.

$$D_X = \{0, 1, \dots, n\}$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\mathbb{E}(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p)$$

Propiedad: $B(n, p) = \sum_{i=1}^n \text{Ber}_i(p)$ (suma de Bernoulli indep.)

R: `dbinom(k,size=n,prob=p)` (prob.), `pbinom(k,n,p)` (distrib.)

Ej: Lanzar moneda ($p = 0,5$) 10 veces. $P(X \geq 8)$?

$$P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10) = \binom{10}{8} 0,5^{10} + \dots$$

R: `1-pbinom(7,10,0.5)` o `pbinom(7,10,0.5,lower.tail=FALSE)`

3.3. Geométrica $Ge(p)$

X = número de fracasos antes del primer éxito.

$$D_X = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$P(X = k) = (1-p)^k \cdot p = q^k p$$

$$F(k) = P(X \leq k) = 1 - q^{k+1}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1-p}{p} = \frac{q}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

Falta de memoria: $P(X > k+j | X \geq j) = P(X > k)$

Tras j fracasos, la prob. de k fracasos más es la misma que al inicio.

R: `dgeom(k,prob=p)`, `pgeom(k,p)` (nota: cuenta fracasos)

3.4. Binomial Negativa $BN(r, p)$

X = número de fracasos antes del r -ésimo éxito.

$$D_X = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$P(X = k) = \binom{k+r-1}{r-1} (1-p)^k p^r$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r(1-p)}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Nota: $BN(1, p) = Ge(p)$

R: `dnbinom(k,size=r,prob=p)`, `pnbinom(k,r,p)`

3.5. Poisson $Po(\lambda)$

X = número de eventos en intervalo con tasa media λ .

$$D_X = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

$$\mathbb{E}(X) = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda$$

Aproximación de Binomial: Si $n \geq 20$, $p \leq 0,05$, $np \leq 10$:

$$B(n, p) \approx Po(np)$$

Proceso de Poisson: Si tasa es λ por unidad de tiempo, entonces en intervalo de longitud t : $X_t \sim Po(\lambda t)$

R: `dpois(k,lambda)`, `ppois(k,lambda)`

Ej: Llegan 3 clientes/hora en promedio. $P(\text{más de 5 en 2h})$? $X_{2h} \sim Po(6)$. $P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$

R: `1-ppois(5,6) \approx 0,446`

3.6. Hipergeométrica $H(m, n, k)$

Urna con m bolas blancas y n rojas. Se extraen k sin reposición.

X = número de bolas blancas extraídas.

$$D_X = \{\text{máx}(0, k-n), \dots, \text{mín}(m, k)\}$$

$$P(X = x) = \frac{\binom{m}{x} \binom{n}{k-x}}{\binom{m+n}{k}}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{km}{m+n}$$

$$\text{Var}(X) = k \cdot \frac{m}{m+n} \cdot \frac{n}{m+n} \cdot \frac{m+n-k}{m+n-1}$$

R: `dhyper(x,m,n,k)`, `phyper(x,m,n,k)`

4. DISTRIBUCIONES CONTINUAS

4.1. Uniforme $U(a, b)$

Todos los valores en (a, b) igualmente probables.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a < x < b \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

R: `dunif(x,min=a,max=b)`, `punif`, `qunif`, `runif`

4.2. Exponencial $Exp(\lambda)$

Tiempo entre eventos de proceso Poisson con tasa λ .

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Falta de memoria: $P(X > s+t | X > s) = P(X > t) = e^{-\lambda t}$

R: `dexp(x,rate=lambda)`, `pexp`, `qexp`

Ej: Bombilla con $E(X) = 10000\text{h}$. $P(X > 12000 | X > 1000)$? $\lambda = 1/10000$. Por falta de memoria: $P(X > 11000) = e^{-11000/10000} \approx 0,333$

4.3. Normal (Gaussiana) $N(\mu, \sigma)$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\mathbb{E}(X) = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2$$

Normal estándar $Z \sim N(0, 1)$: $\phi(z) = f_Z(z)$, $\Phi(z) = F_Z(z)$

Tipificación: Si $X \sim N(\mu, \sigma)$, entonces $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

Propiedades de simetría:

- $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$
- $P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$
- $P(-z < Z < z) = 2\Phi(z) - 1$
- $z_q = -z_{1-q}$ (cuantiles simétricos)

Propiedades de combinación:

- $aX + b \sim N(a\mu + b, |a|\sigma)$
- Si $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$ indep.: $\sum X_i \sim N(\sum \mu_i, \sqrt{\sum \sigma_i^2})$

Cuantiles importantes de $N(0, 1)$:

q	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
z_q	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

R: `dnorm(x,mean=mu,sd=sigma)`, `pnorm`, `qnorm`

Ej: $X \sim N(100, 15)$. $P(X > 120)$?

$$P(X > 120) = P(Z > \frac{120-100}{15}) = P(Z > 1,33) = 1 - \Phi(1,33)$$

R: `1-pnorm(120,100,15) \approx 0,0912`

4.4. Chi-cuadrado χ_n^2

Si $Z_1, \dots, Z_n \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1)$: $\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi_n^2$

$$\mathbb{E}(\chi_n^2) = n, \quad \text{Var}(\chi_n^2) = 2n$$

Resultado clave: Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma)$:

$$\frac{(n-1)\tilde{S}_X^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Nota: χ^2 NO es simétrica. Para IC de varianza, los cuantiles van “al revés”.

R: `dchisq(x, df=n)`, `pchisq`, `qchisq`

4.5. t de Student t_n

Si $Z \sim N(0, 1)$ y $V \sim \chi_n^2$ independientes: $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}} \sim t_n$

$$\mathbb{E}(t_n) = 0 \text{ (si } n > 1), \quad \text{Var}(t_n) = \frac{n}{n-2} \text{ (si } n > 2)$$

Resultado clave: Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma)$:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\tilde{S}_X / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Propiedades:

- Simétrica respecto a 0
- $t_{n,q} = -t_{n,1-q}$
- Para $n \geq 30$: $t_n \approx N(0, 1)$
- Más “pesada en colas” que $N(0, 1)$

R: `dt(x, df=n)`, `pt`, `qt`

4.6. F de Fisher $F_{m,n}$

Si $U \sim \chi_m^2$, $V \sim \chi_n^2$ indep.: $F = \frac{U/m}{V/n} \sim F_{m,n}$

Resultado clave: Si $X_i \stackrel{iid}{\sim} N(\mu_1, \sigma_1)$, $Y_j \stackrel{iid}{\sim} N(\mu_2, \sigma_2)$ indep.:

$$\frac{\tilde{S}_X^2 / \sigma_1^2}{\tilde{S}_Y^2 / \sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$$

Propiedad: $1/F_{m,n} \sim F_{n,m}$

R: `df(x, df1, df2)`, `pf`, `qf`

5. MUESTREO Y ESTIMACIÓN

5.1. Conceptos básicos

Población: conjunto de todos los elementos de interés.

Muestra: subconjunto de la población.

M.a.s.: $X_1, \dots, X_n$ v.a. i.i.d. con misma distribución que la población.

Parámetro: característica numérica de la población (μ , σ , p).

Estadístico: función de la muestra (es una v.a.).

Estimador: estadístico usado para estimar un parámetro.

5.2. Tipos de muestreo

- **Con reposición:** cada elemento puede ser seleccionado varias veces
- **Sin reposición:** cada elemento se selecciona una sola vez
- **Sistemático:** seleccionar cada k -ésimo elemento de una lista
- **Estratificado:** dividir población en estratos y muestrear cada uno
- **Por conglomerados:** seleccionar grupos completos al azar

Regla: Si $N \geq 1000n$, muestreo con/sin reposición son equivalentes.

Factor de corrección para población finita (muestreo sin reposición, n grande respecto a N):

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \quad \sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

5.3. Estadísticos muestrales

Media muestral: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

Varianza muestral: $\tilde{S}_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

Cuasivarianza: $S_X^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} \tilde{S}_X^2$

Proporción muestral: $\hat{p} = \frac{\text{núm. éxitos}}{n} = \frac{\sum X_i}{n}$

Fórmula alternativa para varianza:

$$\tilde{S}_X^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) = \frac{n}{n-1} \left(\frac{\sum X_i^2}{n} - \bar{X}^2 \right)$$

5.4. Propiedades de la media muestral

Si $X_1, \dots, X_n$ es m.a.s. de X con $\mathbb{E}(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\bar{X}) &= \mu \quad (\text{insesgado}) \\ \text{Var}(\bar{X}) &= \frac{\sigma^2}{n} \\ \sigma_{\bar{X}} &= \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{error estándar}) \end{aligned}$$

Si además $X \sim N(\mu, \sigma)$: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

5.5. Teorema Central del Límite (TCL)

Si $X_1, \dots, X_n$ m.a.s. con $\mathbb{E}(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, entonces para n grande:

$$\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \quad \text{equiv.} \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1)$$

Regla práctica: $n \geq 30$ suele ser suficiente.

5.6. Propiedades de estimadores

- **Insensado:** $\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta$ (sesgo $B(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta = 0$)
- **Consistente:** $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$ cuando $n \rightarrow \infty$
- **Eficiente:** mínima varianza entre insesgados
- **Error estándar:** $\sigma_{\hat{\theta}} = \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})}$
- **ECM:** $\text{ECM}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + [B(\hat{\theta})]^2$

¡OJO con la varianza!

$\tilde{S}_X^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$ es **insesgado**: $\mathbb{E}(\tilde{S}_X^2) = \sigma^2$

$S_X^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n}$ tiene **sesgo**: $\mathbb{E}(S_X^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$ (sesgo = $-\frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0$)

Para n pequeño (≤ 30), usar $\tilde{S}_X^2$. Para n grande, ambas valen.

Estimadores insesgados eficientes (para población normal):

- $\bar{X}$ para μ
- $\tilde{S}_X^2$ para σ^2
- $\hat{p}$ para p (Bernoulli)

5.7. Distribuciones muestrales importantes

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma)$:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\tilde{S}_X / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$\frac{(n-1)\tilde{S}_X^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

6. INTERVALOS DE CONFIANZA

6.1. Definición

Un **IC del** $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ para θ es (A, B) tal que $P(A < \theta < B) = 1 - \alpha$

- $1 - \alpha$: nivel de confianza (típicamente 0.95)
- α : nivel de significación
- $\alpha/2$: probabilidad en cada cola (IC bilateral)

6.2. IC para μ de población normal, σ conocida

$$\left(\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Abreviado: $\bar{X} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Amplitud: $A = 2z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Tamaño muestral para amplitud máxima A_0 :

$$n \geq \left(\frac{2z_{1-\alpha/2}\sigma}{A_0} \right)^2$$

6.3. IC para μ de población normal, σ desconocida

$$\bar{X} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{\hat{S}_X}{\sqrt{n}}$$

R: `t.test(X, conf.level=0.95)$conf.int`

6.4. IC para μ de población cualquiera (n grande)

Si $n \geq 40$, por TCL:

$$\bar{X} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{S}_X}{\sqrt{n}}$$

6.5. IC para proporción p

Método de Laplace (aproximación normal):

Condiciones: $n \geq 100$, $n\hat{p} \geq 10$, $n(1-\hat{p}) \geq 10$

$$\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

R: `binom.approx(x,n,conf.level)` (paquete epitools)

Método de Wilson (mejor para muestras pequeñas):

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}$$

donde $z = z_{1-\alpha/2}$

R: `binom.wilson(x,n,conf.level)` (paquete epitools)

Método de Clopper-Pearson (exacto):

R: `binom.exact(x,n,conf.level)` (paquete epitools)

Tamaño muestral para proporción (peor caso $\hat{p} = 0,5$):

$$n \geq \left\lceil \frac{z_{1-\alpha/2}^2}{A^2} \right\rceil \text{ donde } A \text{ es semi-amplitud deseada}$$

Ej: IC 95 % con error máximo 0.05: $n \geq \left\lceil \frac{1,96^2}{0,1^2} \right\rceil = 385$

6.6. IC para varianza σ^2 (población normal)

$$\left(\frac{(n-1)\hat{S}_X^2}{\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)\hat{S}_X^2}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2} \right)$$

IC para σ : tomar raíces cuadradas de los extremos.

R: `varTest(X, conf.level)$conf.int` (paquete EnvStats)

6.7. IC para diferencia de medias (muestras indep.)

Varianzas conocidas: $(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$

Varianzas desconocidas iguales: $(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm$

$$t_{n_1+n_2-2, 1-\alpha/2} \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$\text{donde } S_p^2 = \frac{(n_1-1)\hat{S}_1^2 + (n_2-1)\hat{S}_2^2}{n_1+n_2-2}$$

Varianzas desconocidas distintas (Welch): $(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm$

$$t_{\nu, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{S}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{S}_2^2}{n_2}}$$

7. CONTRASTE DE HIPÓTESIS

7.1. Conceptos básicos

- H_0 : **Hipótesis nula** (lo que se contrasta, status quo)
- H_1 : **Hipótesis alternativa** (lo que queremos demostrar)
- **Estadístico de contraste:** función de la muestra para tomar decisión

- **p-valor:** prob. de obtener resultado tan extremo o más, si H_0 es cierta

- **Región crítica:** valores del estadístico que llevan a rechazar H_0

Método de los 6 pasos:

1. Establecer H_0 y H_1
2. Fijar nivel de significación α
3. Seleccionar estadístico de contraste
4. Calcular valor del estadístico con los datos
5. Calcular p-valor
6. Tomar decisión: rechazar H_0 si p-valor $< \alpha$

Tipos de hipótesis alternativa:

- **Unilateral derecha:** $H_1: \theta > \theta_0$
- **Unilateral izquierda:** $H_1: \theta < \theta_0$
- **Bilateral:** $H_1: \theta \neq \theta_0$

Regla de decisión con p-valor:

$p < 0,05$: Rechazar H_0 (significativo *)

$p < 0,01$: Rechazar H_0 (muy significativo **)

$p < 0,001$: Rechazar H_0 (altamente significativo ***)

$p > 0,1$: No rechazar H_0

$0,05 \leq p \leq 0,1$: Zona de penumbra (más datos)

¡OJO! p-valor $\neq P(H_0 \text{ cierta})$

7.2. Tipos de errores

	H_0 cierta	H_0 falsa
Aceptar H_0	Correcto	Error Tipo II (β)
Rechazar H_0	Error Tipo I (α)	Correcto (Potencia $1 - \beta$)

α : nivel de significación

$1 - \beta$: potencia del test

7.3. Contraste para μ (σ conocida) - Z-test

$H_0: \mu = \mu_0$

Estadístico: $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ bajo H_0

H_1	p-valor
$\mu > \mu_0$	$P(Z \geq z_0) = 1 - \Phi(z_0)$
$\mu < \mu_0$	$P(Z \leq z_0) = \Phi(z_0)$
$\mu \neq \mu_0$	$2P(Z \geq z_0) = 2(1 - \Phi(z_0))$

7.4. Contraste para μ (σ desconocida) - t-test

$H_0: \mu = \mu_0$

Estadístico: $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\hat{S}_X/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ bajo H_0

H_1	p-valor
$\mu > \mu_0$	$P(t_{n-1} \geq t_0)$
$\mu < \mu_0$	$P(t_{n-1} \leq t_0)$
$\mu \neq \mu_0$	$2P(t_{n-1} \geq t_0)$

R: `t.test(X, mu=mu0, alternative="two.sided/greater/less")`

7.5. Contraste para proporción p

$H_0: p = p_0$

Exacto (binomial):

Estadístico: $X \sim B(n, p_0)$ bajo H_0

R: `binom.test(x,n,p=p0, alternative=...)`

Aproximado (n grande):

Estadístico: $Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \sim N(0, 1)$

R: `prop.test(x,n,p=p0, alternative=...)`

7.6. Contraste para σ^2 - χ^2 -test

$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$

Estadístico: $\chi^2 = \frac{(n-1)\hat{S}_X^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$ bajo H_0

H_1	p-valor
$\sigma > \sigma_0$	$P(\chi_{n-1}^2 \geq \chi_0^2)$
$\sigma < \sigma_0$	$P(\chi_{n-1}^2 \leq \chi_0^2)$
$\sigma \neq \sigma_0$	$2 \min\{P(\leq \chi_0^2), P(\geq \chi_0^2)\}$

R: `sigma.test(X,sigma=sigma0,...)` (paquete Teaching-Demos)

7.7. Contraste para dos medias independientes

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

Varianzas iguales:

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)\bar{S}_1^2 + (n_2-1)\bar{S}_2^2}{n_1+n_2-2}$$

Varianzas distintas (Welch):

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\bar{S}_1^2}{n_1} + \frac{\bar{S}_2^2}{n_2}}} \sim t_\nu$$

(grados de libertad ν aproximados por fórmula de Welch)

R: `t.test(X,Y,var.equal=TRUE/FALSE,alternative=...)`

7.8. Contraste para dos proporciones

$$H_0 : p_1 = p_2$$

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}} \sim N(0,1)$$

donde $\hat{p} = \frac{x_1+x_2}{n_1+n_2}$ (proporción combinada)

R: `prop.test(c(x1,x2),c(n1,n2),alternative=...)`

Test exacto de Fisher: `fisher.test(tabla,...)`

7.9. Contraste para dos varianzas - F-test

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \text{ (equiv. } \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1)$$

Estadístico: $F = \frac{\bar{S}_1^2}{\bar{S}_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$ bajo H_0

H_1	p-valor
$\sigma_1 > \sigma_2$	$P(F_{n_1-1, n_2-1} \geq f_0)$
$\sigma_1 < \sigma_2$	$P(F_{n_1-1, n_2-1} \leq f_0)$
$\sigma_1 \neq \sigma_2$	$2 \min\{P(\leq f_0), P(\geq f_0)\}$

R: `var.test(X,Y,alternative=...)`

Test no paramétrico (si normalidad dudosa):

R: `fligner.test(list(X,Y))` (solo bilateral)

7.10. Muestras emparejadas

Para datos pareados (X_i, Y_i) : calcular diferencias $D_i = X_i - Y_i$.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \text{ equiv. } H_0 : \mu_D = 0$$

$$T = \frac{\bar{D}}{\bar{S}_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \text{ bajo } H_0$$

IC para $\mu_D = \mu_1 - \mu_2$: $\bar{D} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{\bar{S}_D}{\sqrt{n}}$

R: `t.test(X,Y,paired=TRUE,alternative=...)`

¿Cuándo usar emparejadas?

Mismos individuos antes/después, gemelos, medidas repetidas.

El diseño experimental se fija **ANTES** de recoger datos.

8. BONDAD DE AJUSTE

8.1. Test χ^2 de Pearson

H_0 : La muestra proviene de la distribución teórica especificada.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{k-1-r}^2$$

donde:

- O_i : frecuencia observada de la clase i
- $E_i = n \cdot p_i$: frecuencia esperada
- k : número de clases
- r : número de parámetros estimados de los datos

Condiciones de aplicación:

- $n \geq 30$
 - $E_i \geq 5$ para todo i (si no, agrupar clases)
p-valor = $P(\chi_{g.l.}^2 \geq \chi_0^2)$ donde g.l. = $k - 1 - r$
- R: `chisq.test(x,p=probabilidades)`
Para simular: `chisq.test(...,simulate.p.value=TRUE,B=5000)`

Ej: Dado lanzado 120 veces. Observaciones: 20,22,17,18,19,24.

H_0 : dado equilibrado ($p_i = 1/6$). $E_i = 120/6 = 20$.

$$\chi^2 = \frac{(20-20)^2}{20} + \frac{(22-20)^2}{20} + \dots = 1,7$$

p-valor = $P(\chi_5^2 \geq 1,7) \approx 0,89$. No rechazar H_0 .

9. TEST DE INDEPENDENCIA

9.1. Tabla de contingencia

Datos bivariados categóricos en tabla $I \times J$.

H_0 : Las variables A y B son independientes.

H_1 : Las variables están relacionadas.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi_{(I-1)(J-1)}^2$$
$$E_{ij} = \frac{n_{i \cdot} \cdot n_{\cdot j}}{n} \text{ (frec. esperada bajo independencia)}$$

Condiciones: $E_{ij} \geq 5$ para todas las celdas.

R: `chisq.test(tabla.contingencia)`

9.2. Test de homogeneidad

Misma fórmula. Contrasta si la distribución de una variable es igual en varias poblaciones.

10. REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

10.1. Modelo

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \text{ donde } \varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma_\varepsilon)$$

Hipótesis del modelo:

- Linealidad: relación lineal entre X y Y
- Independencia: errores independientes
- Homocedasticidad: varianza constante de errores
- Normalidad: errores normales

10.2. Estimadores por mínimos cuadrados

$$b_1 = \frac{\bar{s}_{xy}}{\bar{s}_x^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

Fórmulas alternativas (para cálculo directo con sumatorios):

$$b_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$b_0 = \frac{\sum y_i - b_1 \sum x_i}{n} = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

Recta de regresión: $\hat{y} = b_0 + b_1 x$

Residuos: $e_i = y_i - \hat{y}_i$

10.3. Propiedades

- La recta pasa por $(\bar{x}, \bar{y})$
- $\sum_{i=1}^n e_i = 0$ (media de residuos = 0)
- $\sum_{i=1}^n x_i e_i = 0$
- b_0, b_1 son estimadores insesgados de β_0, β_1

10.4. Descomposición de variabilidad

$$SS_T = SS_R + SS_E$$

$$\sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- SS_T : suma de cuadrados total
- SS_R : suma de cuadrados de regresión (explicada)
- SS_E : suma de cuadrados del error (residual)

10.5. Coeficiente de determinación

$$R^2 = \frac{SS_R}{SS_T} = 1 - \frac{SS_E}{SS_T} = r^2_{xy}$$

- $0 \leq R^2 \leq 1$
- R^2 cercano a 1: buen ajuste
- R^2 = proporción de variabilidad de Y explicada por X

10.6. Coeficiente de correlación lineal

$$r_{xy} = \frac{\tilde{s}_{xy}}{\tilde{s}_x \cdot \tilde{s}_y} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

$-1 \leq r_{xy} \leq 1$. $r_{xy} = \pm 1$: perfecta correlación lineal.

10.7. Estimación de σ^2_ε

$$S^2 = \frac{SS_E}{n-2} = \frac{\sum e_i^2}{n-2} \text{ (estimador insesgado)}$$

10.8. Contraste sobre β_1

$H_0 : \beta_1 = 0$ (no hay relación lineal)

$$T = \frac{b_1}{SE(b_1)} = \frac{b_1}{S/\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}} \sim t_{n-2}$$

p-valor = $2P(t_{n-2} > |t_0|)$

Interpretación:

- $p < 0,05$: regresión significativa, $\beta_1 \neq 0$
- $p > 0,1$: no hay evidencia de relación lineal

10.9. R: Regresión lineal

```
modelo <- lm(Y ~ X, data=datos)
summary(modelo)
```

Elementos del summary:

- Coefficients: b_0 , b_1 , errores estándar, t-valor, p-valor
- Residual standard error: S
- Multiple R-squared: R^2
- F-statistic: test global del modelo

Otras funciones:

- `coef(modelo)`: coeficientes
- `residuals(modelo)`: residuos
- `fitted(modelo)`: valores ajustados $\hat{y}_i$
- `predict(modelo, newdata=...)`: predicción
- `confint(modelo)`: IC para coeficientes

11. GUÍA RÁPIDA R

11.1. Distribuciones

Prefijos: d densidad/prob., p distrib., q cuantil, r aleatorio

<code>norm(x,μ,σ)</code>	Normal
<code>t(x,df)</code>	t de Student
<code>chisq(x,df)</code>	Chi-cuadrado
<code>f(x,df1,df2)</code>	F de Fisher
<code>binom(k,n,p)</code>	Binomial
<code>pois(k,λ)</code>	Poisson
<code>geom(k,p)</code>	Geométrica
<code>nbinom(k,r,p)</code>	Binomial Negativa
<code>hyper(x,m,n,k)</code>	Hipergeométrica
<code>unif(x,a,b)</code>	Uniforme
<code>exp(x,rate)</code>	Exponencial

11.2. Tests estadísticos

<code>t.test()</code>	Media(s)
<code>var.test()</code>	Dos varianzas (F-test)
<code>prop.test()</code>	Proporción(es)
<code>binom.test()</code>	Proporción exacto
<code>chisq.test()</code>	Bondad ajuste / Independencia
<code>fisher.test()</code>	Fisher exacto (2 proporciones)
<code>mcnemar.test()</code>	2 proporciones emparejadas
<code>fligner.test()</code>	2 varianzas (no paramétrico)
<code>sigma.test()</code>	Una varianza (TeachingDemos)
<code>varTest()</code>	Una varianza (EnvStats)

11.3. Parámetros comunes en tests

<code>alternative</code>	"two.sided", "less", "greater"
<code>conf.level</code>	Nivel de confianza (0.95 por defecto)
<code>mu</code>	Media a contrastar (t.test)
<code>var.equal</code>	¿Varianzas iguales? (t.test)
<code>paired</code>	¿Muestras emparejadas? (t.test)
<code>p</code>	Proporción a contrastar

11.4. Cuantiles más usados

Confianza	80 %	90 %	95 %	98 %	99 %
α	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01
$z_{1-\alpha/2}$	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

11.5. Paquetes útiles

- `epitools`: intervalos para proporciones
- `TeachingDemos`: `sigma.test`
- `EnvStats`: `varTest`
- `boot`: bootstrap

11.6. Fórmulas de cálculo rápido

Media: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

Varianza muestral: $\tilde{s}^2 = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}$

Covarianza: $\tilde{s}_{xy} = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{n-1}$

Correlación: $r = \frac{\tilde{s}_{xy}}{\tilde{s}_x \tilde{s}_y}$

Pendiente regresión: $b_1 = \frac{\tilde{s}_{xy}}{\tilde{s}_x^2} = r \frac{\tilde{s}_y}{\tilde{s}_x}$